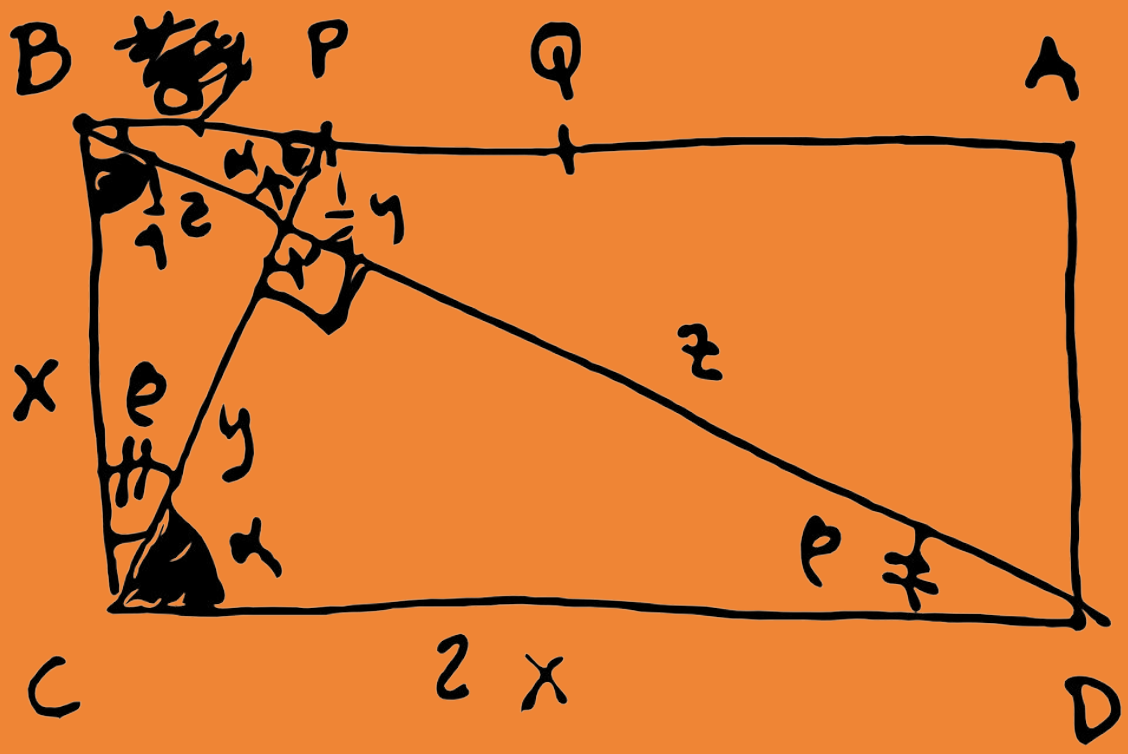
OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS
PARA EDUCACIÓN BÁSICA
VERACRUZ

Exámenes 5a OMMEB-Ver 2021

Porfirio Toledo Hernández



Material de Entrenamiento
Examenes Selectivos

2021

Exámenes de la 5a. Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, Veracruz 2021

Porfirio Toledo Hernández

Universidad Veracruzana

Exámenes de la 5a. Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, Veracruz 2021
Porfirio Toledo Hernández

Comité Estatal
de Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica en el Estado de Veracruz 2021:

Brenda Tapia Santos (Delegada Estatal)
Francisco Gabriel Hernández Zamora (Director de la Fac. de Matemáticas)
Porfirio Toledo Hernández
Raquiel Rufino López Martínez
Víctor Pérez García
Edgar Ulises Martínez Morales
Belén Yañez Bayona
María de Jesús García Santiago

Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana
Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán S/N, Zona Universitaria, Xalapa, Ver.
http://ommveracruz.blogspot.com



Edición: Porfirio Toledo Hernández
Facultad de Matemáticas, UV

Editado en México
Noviembre de 2021

Índice general

Presentación 1

1 5a. OMMEB Veracruz selectivo 1 3
1.1 Nivel 1 . . . 3
1.1.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 3
1.1.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 4
1.2 Nivel 2 . . . 5
1.2.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 5
1.2.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 6
1.3 Nivel 3 . . . 7
1.3.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 7
1.3.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 8

2 5a. OMMEB Veracruz selectivo 2 10
2.1 Nivel 1 . . . 10
2.1.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 10
2.1.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 11
2.2 Nivel 2 . . . 12
2.2.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 12
2.2.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 14
2.3 Nivel 3 . . . 14
2.3.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 14
2.3.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 15

3 5a. OMMEB Veracruz selectivo 3 17
3.1 Nivel 1 . . . 17
3.1.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 17
3.1.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 18
3.1.3 Parte 3: preguntas de respuesta larga . . . 19
3.2 Nivel 2 . . . 20
3.2.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 20
3.2.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 21
3.2.3 Parte 3: preguntas de respuesta larga . . . 22
3.3 Nivel 3 . . . 22
3.3.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 22

3.3.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta 23
3.3.3 Parte 3: preguntas de respuesta larga 24

4 5a. OMMEB Veracruz selectivo 4 25
4.1 Nivel 1 25
4.2 Nivel 2 26
4.3 Nivel 3 27

Lecturas recomendadas 29

Presentación

En el presente documento aparecen, en forma de problemario, las diversas etapas realizadas durante el año 2021, para conformar a la Delegación Veracruz que participó en el Concurso Nacional de la 5ta Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB).

Aparecen cuatro capítulos, cada uno corresponde a un examen selectivo, en donde se presentan los problemas planteados, así como la solución a cada uno de ellos. No se incluye la justificación de dicha respuesta, por lo que exhortamos a los estudiantes y profesores interesados a que desarrollen sus propios argumentos para llegar a la solución.

En estos exámenes selectivos se incluyeron tres tipos de preguntas, no necesariamente presentes en todos:

Preguntas de opción múltiple. En donde el participante debía escoger, de entre las opciones listadas, aquella que encontrara correcta.

Preguntas de respuesta corta. El participante debía resolver el problema y escribir en el espacio indicado la respuesta a la pregunta. No era necesario justificar dicha respuesta.

Preguntas de respuesta larga El participante debía redactar el procedimiento que realizó para llegar a sus respuestas, justificando cada uno de sus pasos.

En esta edición del concurso hubo 2365 registros en línea para participar en el mismo, distribuyédose de la siguiente manera: 262 estudiantes de 4to de primaria, 366 de 5to de primaria, 416 de 6to de primaria, 620 de 1ro de secundaria y 701 de 2do de secundaria. De acuerdo con la convocatoria, en el Nivel 1 participan estudiantes de 4to y 5to de primaria, en el Nivel 2 participan de 6to de primaria y 1ro de secundaria, mientras que en el Nivel 3 sólo participan de 2do de primaria.

A través del proceso selectivo se conformaron los equipos que representaron al Estado de Veracruz en el Concurso Nacional de la 5ta OMMEB llevado a cabo virtualmente del 17 al 21 de junio de 2021:

Nivel 1:

- Zury Victoria Muñoz May (Medalla de Plata)
- Alejandro Baig Tede (Medalla de Bronce)

- Carlos Daniel Baltazar Alpírez (Mención Honorífica)

Nivel 2:

- Ana Guadalupe Báez Rovira (Medalla de Bronce)
- Jose Eduardo Mendoza Marquez (Medalla de Bronce)
- Maya Aquetzalli Flores Erasto (Mención Honorífica)

Nivel 3:

- Arturo Cabrera Vazquez (Medalla de Plata)
- Jorge Antonio Bibriesca Hernández (Medalla de Plata)
- Víctor Galán Gómez (Mención Honorífica)

Agradezco a todas las personas que apoyaron el proyecto, particularmente a Ulises y Belén por sus aportes, proponiendo y modificando problemas para integrarlos en cada una de las etapas realizadas.

Porfirio Toledo,
Xalapa-Enríquez, Ver., noviembre de 2021.

Capítulo 1

5a. OMMEB Veracruz selectivo 1

Este examen se realizó de manera virtual el 5 de marzo de 2021. Constó de seis preguntas para los niveles 1 y 2, mientras que para el nivel 3 constó de siete. Dichas preguntas se agruparon en dos partes: preguntas de opción múltiple en donde el participante debía escoger de las opciones listadas la respuesta correcta y preguntas de respuesta corta en donde el participante tenía que escribir su respuesta sin tener que justificarla.

1.1. Nivel 1

1.1.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 1. La piñata de la fiesta de Marcos está conformada por un pentágono regular y tiene por picos cinco triángulos equiláteros sobre cada lado del pentágono. Si el perímetro del pentágono mide $120\ \mathrm{cm}$, ¿cuánto mide el perímetro de toda la piñata?

(a) $240\ \mathrm{cm}$

(b) $360\ \mathrm{cm}$

(c) $480\ \mathrm{cm}$

(d) $600\ \mathrm{cm}$

(e) Ninguno de las anteriores

Solución. Inciso (a).

Problema 2. Esteban tiene una tienda de pasteles y los distribuye entre sus clientes de lunes a viernes. La semana pasada vendió 1000 pasteles el día lunes, el martes vendió $20\,\%$ más que el lunes, el miércoles vendió $30\,\%$ más

que el martes, el jueves vendió $40\,\%$ más que el miércoles y el viernes vendió $50\,\%$ más que el jueves. ¿Cuántos pasteles vendió Esteban la semana pasada?

(a) 2400 pasteles

(b) 3276 pasteles

(c) 6400 pasteles

(d) 9220 pasteles

(e) Ninguno de las anteriores

Solución. Inciso (d).

Problema 3. En una tienda venden dulces de limón a 3 pesos y de fresa a 2 pesos cada uno. Ulises compró cierta cantidad de dulces de cada sabor; sin embargo, el señor de la tienda le dió la cantidad de dulces de limón en lugar de los de fresa y viceversa, además Ulises pagó en total 62 pesos. De la bolsa de dulces sacó tres dulces al azar, dos de los cuales eran de limón, y después de eso en la bolsa quedó la misma cantidad de dulces de limón que de fresa. ¿Cuánto hubiera pagado Ulises de más, o de menos, si le hubieran dado las cantidades correctas?

(a) Hubiera pagado un peso menos

(b) Hubiera pagado lo mismo

(c) Hubiera pagado un peso más

(d) Hubiera pagado tres pesos más

(e) Ninguno de las anteriores

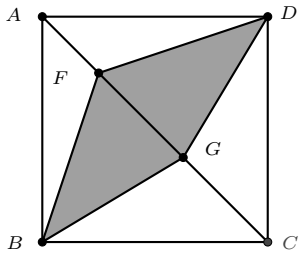
Solución. Inciso (c).

1.1.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 4. La mamá de Belén puso en una caja 60 caramelos de fresa, 30 de vainilla y 45 de chocolate. La abertura de la caja es muy pequeña, de tal manera que Belén sólo puede sacar un dulce al meter la mano en ella y no puede ver de cuál sabor es. Como Belén desea probar todos los sabores, va a sacar de uno en uno tantos caramelos como sea necesario para tener de los tres sabores, ¿cuál es el mínimo número de caramelos que Belén va a tener que sacar de la caja, independientemente de de cual sea el orden en que los saque?

Solución. La respuesta es 106.

Problema 5. En la figura tenemos un cuadrado $ABCD$ de lado 4. Si los puntos F y G en la diagonal AC cumplen que $4AF = AC$ y $FG = GC$, ¿cuánto vale el área del cuadrilátero $BGDF$?



Solución. La respuesta es 6.

Problema 6. ¿Cuántos enteros positivos divisibles por 10 son cuadrados perfectos menores que 2021?

Observación. Se dice que un número entero positivo n es un cuadrado perfecto si es el resultado de elevar al cuadrado algún número entero positivo, es decir, $n = m^2 = m \times m$, con m entero positivo. Por ejemplo, 16 es un cuadrado perfecto, puesto que $16 = 4^2 = 4 \times 4$.

Solución. La respuesta es 4.

1.2. Nivel 2

1.2.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 7. En una tienda venden dulces de limón a 3 pesos y de fresa a 2 pesos cada uno. Ulises compró cierta cantidad de dulces de cada sabor; sin embargo, el señor de la tienda le dió la cantidad de dulces de limón en lugar de los de fresa y viceversa, además Ulises pagó en total 62 pesos. De la bolsa de dulces sacó tres dulces al azar, dos de los cuales eran de limón, y después de eso en la bolsa quedó la misma cantidad de dulces de limón que de fresa. ¿Cuánto hubiera pagado Ulises de más, o de menos, si le hubieran dado las cantidades correctas?

(a) Hubiera pagado un peso menos.

(b) Hubiera pagado lo mismo

(c) Hubiera pagado un peso más.

(d) Hubiera pagado tres pesos más.

(e) Ninguno de las anteriores

Solución. Inciso (c).

Problema 8. Considera el hexágono regular $ABCDEF$ tal que sus lados miden 4, con centro en el punto O. Sea G la intersección de la prolongación del lado AF con la prolongación del lado ED, ¿cuál es el valor del área del cuadrilátero $AGEO$?

(a) $3\sqrt{3}$

(b) $6\sqrt{3}$

(c) $12\sqrt{3}$

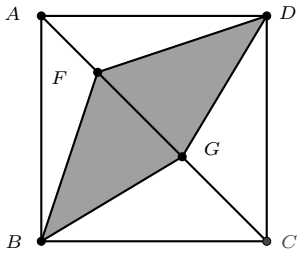
(d) $\frac{63\sqrt{3}}{4}$

(e) Ninguno de las anteriores

Solución. Inciso (c).

1.2.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 9. En la figura tenemos un cuadrado $ABCD$ de lado 4. Si los puntos F y G en la diagonal AC cumplen que $4AF = AC$ y $FG = GC$, ¿cuánto vale el área del cuadrilátero $BGDF$?



Solución. La respuesta es 6.

Problema 10. Ulises, Esteban e Iván presentaron un examen de historia que consistía en 30 preguntas. Ulises respondió correctamente $20\,\%$ menos que las preguntas que respondió correctamente Esteban, e Iván respondió correctamente $45\,\%$ más preguntas que lo hecho por Esteban. Si entre los tres tuvieron 65 aciertos, ¿cuántos aciertos tuvieron cada uno de ellos?

Solución. La respuesta es: Ulises 16, Esteban 20 e Ivan 29.

Problema 11. ¿Cuántos números enteros positivos de cinco cifras cumplen que no son múltiplos de 5 y que, al eliminar las últimas dos cifras, queda un número que es un cubo perfecto?

Observación. Se dice que un número entero positivo n es un cubo perfecto si es el resultado de elevar al cubo algún número entero positivo, es decir, $n = m^3 = m \times m \times m$, con m entero positivo. Por ejemplo, 64 es un cubo perfecto, puesto que $64 = 4^3 = 4 \times 4 \times 4$.

Solución. La respuesta es 480.

Problema 12. Para poder acceder a un tesoro que se encuentra en una caja fuerte Roberto tiene que poner la contraseña adecuada. Él sabe que debe poner, en un orden adecuado, tres símbolos de entre los siguientes: $\{\bigstar, \blacktriangle, \blacksquare, \clubsuit, \heartsuit\}$. Además sabe que en la contraseña un mismo símbolo puede aparecer varias veces, que hay una cantidad impar de símbolos $\bigstar$ y una cantidad par de $\blacktriangle$. ¿Cuántas contraseñas puede construir Roberto para acceder al tesoro con las pistas que tiene?

Solución. La respuesta es 31.

1.3. Nivel 3

1.3.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 13. Considera el hexágono regular $ABCDEF$ tal que sus lados miden x, con centro en el punto O. Sea G la intersección de la prolongación del lado AF con la prolongación del lado ED, ¿cuál es el valor del área del cuadrilátero $AGEO$?

(a) $\frac{3x\sqrt{3}}{4}$

(b) $\frac{(4x^2-1)\sqrt{3}}{4}$

(c) $\frac{3x\sqrt{3}}{2}$

(d) $\frac{3x^2\sqrt{3}}{2}$

(e) Ninguno de las anteriores

Solución. Inciso (e).

Problema 14. En una tienda venden dulces de sabor limón a 3 pesos, de sabor fresa a 2 pesos y de menta a un peso cada uno. Ulises fue a dicha tienda y pidió cierta cantidad de cada tipo, pero el señor de la tienda se confundió y le dió la cantidad solicitada de dulces de limón en dulces de menta, el número de dulces solicitados de fresa se los dió de limón y los de menta se los dió de fresa. Al final pagó 127 pesos; pero, si Ulises hubiera recibido la cantidad correcta de cada sabor, hubiera pagado 28 pesos más. Cuando sacó dos dulces de la bolsa, ambos eran de fresa, y en la bolsa quedó la misma cantidad de dulces de fresa que la suma de la cantidad de dulces de limón y de menta. ¿Cuántos dulces de fresa le dió el señor de la tienda a Ulises?

(a) 36

(b) 41

(c) 47

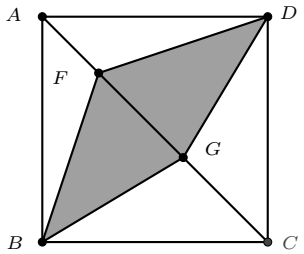
(d) 50

(e) Ninguno de las anteriores

Solución. Inciso (b).

1.3.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 15. En la figura tenemos un cuadrado $ABCD$ de lado 4. Si los puntos F y G en la diagonal AC cumplen que $4AF = AC$ y $FG = GC$, ¿cuánto vale el área del cuadrilátero $BGDF$?



Solución. La respuesta es 6.

Problema 16. Para poder acceder a un tesoro que se encuentra en una caja fuerte Roberto tiene que poner la contraseña adecuada. Él sabe que debe poner, en un orden adecuado, tres símbolos de entre los siguientes: $\{\bigstar, \blacktriangle, \blacksquare, \clubsuit, \heartsuit\}$. Además sabe que en la contraseña un mismo símbolo puede aparecer varias veces, que hay una cantidad impar de símbolos $\bigstar$ y una cantidad par de $\blacktriangle$. ¿Cuántas contraseñas puede construir Roberto para acceder al tesoro con las pistas que tiene?

Solución. La respuesta es 31.

Problema 17. ¿Cuántos números enteros positivos de cinco cifras hay que no son múltiplos de 4 y que al eliminar las primeras dos cifras queda un número que es un cubo perfecto?

Observación. Se dice que un número entero positivo n es un cubo perfecto si es el resultado de elevar al cubo algún número entero positivo, es decir, $n = m^3 = m \times m \times m$, con m entero positivo. Por ejemplo, 64 es un cubo perfecto, puesto que $64 = 4^3 = 4 \times 4 \times 4$.

Solución. La respuesta es 270.

Problema 18. Consideremos el conjunto de números enteros positivos $\mathcal{A}$, tales que los dígitos que conforman a estos números son todos diferentes de cero y que la suma de ellos es 2021. Si n es el número más pequeño del conjunto $\mathcal{A}$ y m es el más grande, ¿cuánto vale la suma de los dígitos del número $(m-1)-(n+1)$?

Solución. La respuesta es 2023.

Problema 19. Toño escribe en tarjetas los números de tres dígitos tales que sus dígitos suman 8. Luego en una bolsa coloca los números tales que cumplen la siguientes condiciones:

- los números no contienen al dígito cero,
- el dígito de las unidades entre todos los números es diferente uno de otro,
- el dígito de las decenas entre los números es distinto,
- también el dígito de las centenas entre los números difiere.

¿Cuál es la mayor cantidad de tarjetas que puede tener en la bolsa?

Solución. La respuesta es 4.

Capítulo 2

5a. OMMEB Veracruz selectivo 2

Este examen se realizó de manera virtual el 19 de marzo de 2021. Constó de siete preguntas que se agruparon en dos partes: preguntas de opción múltiple en donde el participante debía escoger de las opciones listadas la respuesta correcta y preguntas de respuesta corta en donde el participante tenía que escribir su respuesta sin tener que justificarla.

2.1. Nivel 1

2.1.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 20. Una jarra se llena con agua hasta la quinta parte de su capacidad y pesa 560 gr. La misma jarra se llena hasta completar cuatro quintas partes de su capacidad y pesa 740 gr. ¿Cuánto pesa la jarra vacía?

(a) 60 gr.

(b) 180 gr.

(c) 300 gr.

(d) 500 gr.

(e) Ninguno de las anteriores

Solución. Inciso (d).

Problema 21. Un estudiante sumó correctamente los dos números de dos dígitos que están a la izquierda del pizarrón y obtuvo como respuesta 137. ¿Qué respuesta obtendrá sumando los dos números de cuatro dígitos que están a la derecha del pizarrón?

$$\begin{array}{r} AB \\ +CD \\ \hline 137 \end{array} \qquad \begin{array}{r} ADCB \\ +CBAD \\ \hline ? \end{array}$$

(a) 13737

(b) 13837

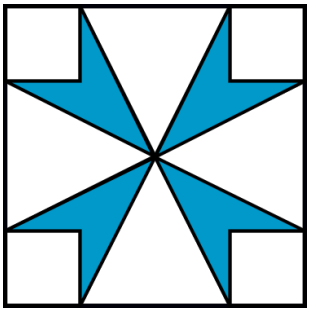
(c) 14747

(d) 23737

(e) Ninguno de las anteriores

Solución. Inciso (b).

Problema 22. El área del cuadrado más grande de la figura es 16 cm^2, mientras que el área de cada uno de los 4 cuadrados pequeños en las esquinas del grande es 1 cm^2. ¿Cuál es el área de la región sombreada?



(a) 3 cm^2

(b) $\frac{7}{2}$ cm^2

(c) $\frac{11}{2}$ cm^2

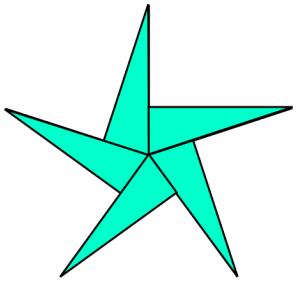
(d) 6 cm^2

(e) Ninguno de las anteriores

Solución. Inciso (e).

2.1.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 23. Un juego tiene muchas fichas iguales en forma de triángulo rectángulo. Si Eréndira junta 5 de esas fichas haciendo coincidir los ángulos agudos de mayor medida, forma una estrella, como se muestra en la figura. También, si junta cierto número de piezas, pero haciendo coincidir el ángulo agudo menor (en lugar del mayor), logra formar otra estrella. ¿Cuántas piezas usa para formar esa nueva estrella?



Solución. La respuesta es 20 piezas.

Problema 24. Jesús dice que un número es veracruzano si la suma de sus dígitos es divisible por el número de dígitos más uno. Por ejemplo, el 2021 es veracruzano ya que $2+0+2+1=5$ es divisible por $5=4+1$. ¿Cuántos números veracruzanos hay menores a 100?

Solución. La respuesta es 34 números.

Problema 25. En un torneo de futbol participaron 6 equipos: A, B, C, D, E y F. Cada equipo se enfrentó una vez a cada uno de los otros. El torneo se organizó en 5 rondas de manera que en cada ronda hubo tres partidos sucediendo simultáneamente. En cada una de las rondas se transmitió uno de los tres partidos de acuerdo a la tabla que se muestra (por ejemplo, en la ronda 1 el partido que se transmitió fue en el que se enfrentaron A contra B). ¿En qué ronda se enfrentaron D y F?

1	2	3	4	5
$A-B$	$C-D$	$A-E$	$E-F$	$A-C$

Solución. La respuesta es: en la ronda 1.

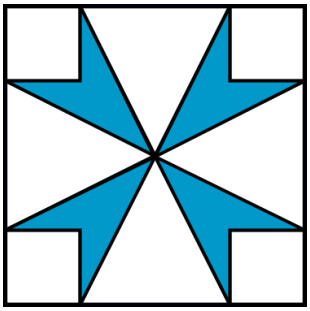
Problema 26. Don Francisco tiene una cuenta en un banco con cierta cantidad de dinero. Después del primer año, se percató de que su cuenta disminuyó en un $20\,\%$, al segundo año aumentó en un $5\,\%$, al tercer año disminuyó en un $10\,\%$ y al cuarto año aumentó en un $25\,\%$. Al cabo de estos cuatro años, ¿cuánto disminuyó o aumentó la cuenta de Don Francisco respecto a la cantidad inicial?

Solución. La respuesta es: disminuyó un $5.5\,\%$ respecto a la cantidad inicial.

2.2. Nivel 2

2.2.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 27. El área del cuadrado más grande de la figura es $16\,\text{cm}^2$, mientras que el área de cada uno de los 4 cuadrados pequeños en las esquinas del grande es $1\,\text{cm}^2$. ¿Cuál es el área de la región sombreada?



(a) $3\,\text{cm}^2$

(b) $\frac{7}{2}\,\text{cm}^2$

(c) $\frac{11}{2}\,\text{cm}^2$

(d) $6\,\text{cm}^2$

(e) Ninguno de las anteriores

Solución. Inciso (e).

Problema 28. Iván es 5 cm más alto que Carmen, pero 10 cm más bajo que Fernando. Mariana es 10 cm más alta que Fernando, pero 5 cm más baja que Elena. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero?

(a) Carmen y Elena tienen la misma altura.

(b) Carmen es 10 cm más alta que Elena.

(c) Carmen es 10 cm más baja que Elena.

(d) Carmen es 30 cm más alta que Elena.

(e) Carmen es 30 cm más baja que Elena.

Solución. Inciso (e).

Problema 29. A cada una de las letras a, b, c, d y e se le asigna el valor de un dígito, de forma que el número X de seis dígitos escrito como $X = \overline{2abcde}$ cumple que, al multiplicarlo por 3, se obtiene el número Z de seis dígitos $Z = \overline{abcde2}$. ¿Cuál es el valor de $a + b + c + d + e$?

(a) 24

(b) 25

(c) 30

(d) 33

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. Inciso (b).

2.2.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 30. Un examen tiene 20 preguntas. Para calcular la calificación, por cada respuesta correcta se suman 7 puntos, mientras que por cada respuesta incorrecta se quitan 4 puntos. Las respuestas que se quedan en blanco no aportan ningún punto a la cuenta. Guadalupe sacó 100 puntos en el examen. ¿Cuántas preguntas dejó en blanco?

Solución. La respuesta es 1.

Problema 31. ¿Cuántos números de tres dígitos distintos y no nulos hay, tales que sus dígitos están en orden creciente?

Solución. La respuesta es 84.

Problema 32. Rafa perdió la contraseña de su computadora, solo recuerda que es un número X de nueve dígitos, de la forma $X = \overline{aaabbbccc}$, tal que si sumaba todos sus dígitos se formaba el número Y de dos dígitos, de la forma $Y = \overline{de}$, tal que d es el promedio de a y b, mientras que e es el promedio de a y c. Encuentra la cantidad de posibles contraseñas que cumplen estas condiciones.

Solución. La respuesta es 8.

Problema 33. ¿Cuánto vale la suma de cuatro números consecutivos?, si el valor del producto de ellos es

$$1413720 = 2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 17$$

Solución. La respuesta es 138.

2.3. Nivel 3

2.3.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 34. A cada una de las letras a, b, c, d y e se le asigna el valor de un dígito, de forma que el número X de seis dígitos escrito como $X = \overline{2abcde}$ cumple que, al multiplicarlo por 3, se obtiene el número Z de seis dígitos $Z = \overline{abcde2}$. ¿Cuál es el valor de $a + b + c + d + e$?

(a) 24

(b) 25

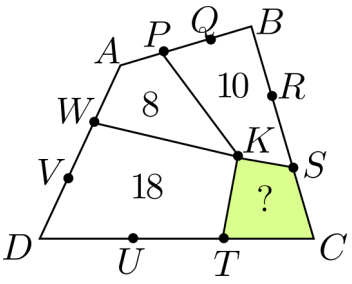
(c) 30

(d) 33

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. Inciso (b).

Problema 35. En la figura se muestra un cuadrilátero $ABCD$. Cada lado del cuadrilátero está dividido en partes iguales por los puntos P, Q, R, S, T, U, V y W. El punto K está en el interior del cuadrilátero y las áreas de los cuadriláteros $PBSK$, $APKW$ y $WKTD$ son como se indica en la figura. ¿Cuál es el área del cuadrilátero $KSCT$?



(a) 4

(b) 5

(c) 6

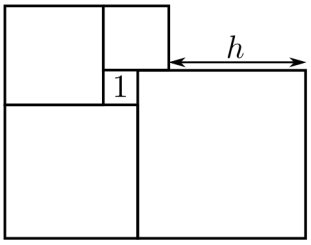
(d) 7

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. Inciso (c).

2.3.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 36. En la figura hay 5 cuadrados. Si el cuadrado más pequeño tiene área 1, ¿cuál es el valor de h?



Solución. La respuesta es $h = 4$.

Problema 37. En una isla hay 20 personas que siempre dicen la verdad y 2000 personas que siempre dicen mentiras. Una hechicera forma 1010 parejas y le pregunta a cada una de las personas si su pareja es mentirosa o no. En total en 20 ocasiones se dijo que la pareja era mentirosa. ¿Cuántas parejas hay en las que ambas personas son mentirosas?

Solución. La respuesta es 995.

Problema 38. ¿Cuántos números de tres dígitos distintos y no nulos hay, tales que sus dígitos están en orden creciente?

Solución. La respuesta es 84.

Problema 39. Marichuy tiene un pizarrón lo suficientemente grande en donde escribe una lista de números de la siguiente forma: escribe el 1 tres veces, el 2 lo escribe seis veces y así sucesivamente, el número k lo escribe $3k$ veces, pero al llevar escritos 500 números se acaba el pizarrón. Encuentra el valor de la suma de todos los números que escribió Marichuy en el pizarrón.

Solución. La respuesta es 5373.

Problema 40. Jesús dice que un número es veracruzano si la suma de sus dígitos es divisible por el número de dígitos más uno. Por ejemplo, el 2021 es veracruzano ya que $2 + 0 + 2 + 1 = 5$ es divisible por $5 = 4 + 1$. ¿Cuántos números veracruzanos hay menores a 1000?

Solución. La respuesta es 182.

Capítulo 3

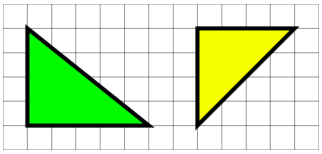
5a. OMMEB Veracruz selectivo 3

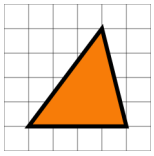
Este examen se realizó de manera virtual el 14 de abril de 2021. Constó de siete preguntas divididas en dos fases. La primera fase incluyó dos preguntas de opción múltiple en donde el participante debía escoger de las opciones listadas la respuesta correcta y tres preguntas de respuesta corta en donde el participante tenía que escribir su respuesta sin tener que justificarla. La segunda fase contó de dos preguntas de respuesta larga en donde el participante tenía que explicar el procedimiento para llegar a sus respuestas, justificando cada uno de sus pasos.

3.1. Nivel 1

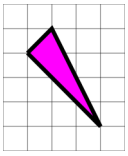
3.1.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 41. Iliana dibujó tres triángulos en una hoja de un cuaderno cuadriculado. Exactamente dos de ellos tienen la misma área, exactamente dos son isósceles y exactamente dos son triángulos rectángulos. En la imagen se muestran dos de los triángulos que dibujó. ¿Cuál es el tercero?

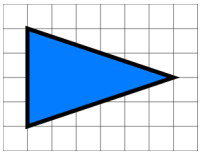




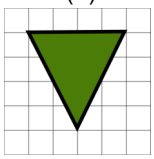
(a)



(b)



(c)



(d)

Ninguno de los anteriores

(e)

Solución. La respuesta es el inciso (d).

Problema 42. Angelina eligió dos enteros positivos y los utilizó para escribir una fracción. Después borró el numerador y lo incrementó en 40 %. ¿En qué porcentaje se debe reducir el denominador para que la nueva fracción sea el doble de la fracción inicial?

(a) 10 %

(b) 20 %

(c) 30 %

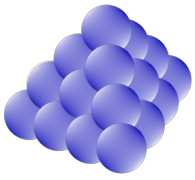
(d) 40 %

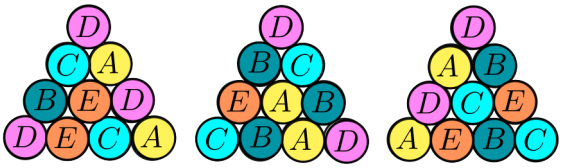
(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es el inciso (c).

3.1.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 43. Una pirámide triangular se construye con 20 esferas como se muestra. Cada esfera está etiquetada con A, B, C, D o E, de forma que hay cuatro esferas con etiqueta de cada tipo. La imagen muestra las etiquetas en las esferas en cada una de las tres caras laterales de la pirámide. ¿Cuál es la etiqueta que tiene la esfera que está escondida en la base de la pirámide?





Solución. La respuesta es D.

Problema 44. Considera los números M y N cuyos valores están dados por

$$M = \left(2-\frac{1}{2}\right)\left(6-\frac{2}{3}\right)\left(12-\frac{3}{4}\right)\left(20-\frac{4}{5}\right)\left(30-\frac{5}{6}\right)\left(42-\frac{6}{7}\right),$$
$$N = \left(2-\frac{1}{2}\right)\left(3-\frac{1}{3}\right)\left(4-\frac{1}{4}\right)\left(5-\frac{1}{5}\right)\left(6-\frac{1}{6}\right)\left(7-\frac{1}{7}\right).$$

¿Cuál es el valor de $\frac{M-N}{N}$?

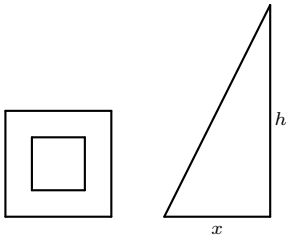
Solución. La respuesta es 719.

Problema 45. A cada una de las letras A, B, C, D y E se le asigna el valor de un dígito, de forma que el número de seis dígitos que resulta de escribir $2ABCDE$ cumple que, al multiplicarlo por 3, se obtiene el número de seis dígitos $ABCDE2$. ¿Cuál es el valor de $A+B+C+D+E$?

Solución. La respuesta es 25.

3.1.3. Parte 3: preguntas de respuesta larga

Problema 46. En la siguiente figura el perímetro del cuadrado grande es igual a $32\ \mathrm{cm}$, el cuadrado chico fue trazado de tal forma que cada uno de sus lados dista $2\ \mathrm{cm}$ de los lados correspondientes del cuadrado grande, tanto en los lados horizontales como en los verticales. Si el perímetro del cuadrado chico es igual a la altura h del triángulo rectángulo y el triángulo tiene la misma área que el cuadrado grande. ¿Cuál es el valor de la base x del triángulo?



Solución. La respuesta es $x = 8\ \mathrm{cm}$.

Problema 47. En la siguiente cuadrícula Ulises pinta caminos iniciando en la esquina superior izquierda, y moviéndose a otro cuadrito con el que comparte un lado, sin pasar más de una vez por cada cuadrito del camino. Cada vez que Ulises se mueve, suma la cantidad que tenía con el número indicado del cuadrito al cual se movió.

4	10	4	10	4	10
6	8	6	8	6	8
8	6	8	6	8	6
10	4	10	4	10	4
4	10	4	10	4	10
6	8	6	8	6	8

(a) ¿Será posible que Ulises obtenga 251 en la suma al dibujar algún camino por la cuadrícula?

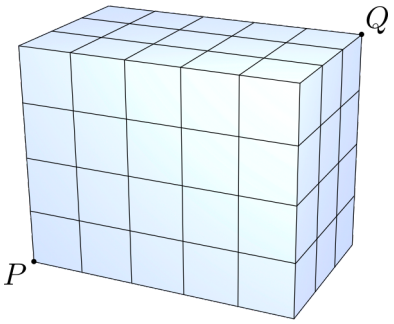
(b) ¿Cuántos caminos hay que sumen 250?

Solución. La respuesta es (a) no es posible y (b) ningún camino.

3.2. Nivel 2

3.2.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 48. El prisma de la figura está formado por 60 cubos idénticos de madera y tiene dimensiones de $3 \times 4 \times 5$. Una termita hace un túnel sobre la diagonal que va de P a Q. Esa diagonal no intersecta los aristas de ningún cubo dentro del prisma. ¿Cuántos de los cubos del prisma atravesó la termita?



(a) 8

(b) 9

(c) 10

(d) 11

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es el inciso (c).

Problema 49. Se tienen 2021 fichas numeradas de 1 al 2021. Se han colocado en una fila en orden de acuerdo a su número. Algunas fichas son rojas, otras son verdes y el resto son azules. Se sabe que si tres fichas tienen números consecutivos entonces hay una de cada uno de los tres colores. Leonardo apuntó el color de 5 de las fichas. Estas son sus anotaciones:

- La ficha 2 es verde.
- La ficha 20 es azul.

- La ficha 202 es rojo.
- La ficha 1002 es azul.
- La ficha 2021 es verde.

Leonardo se dio cuenta de que se equivocó al anotar el color de exactamente una de las fichas. ¿Qué número tiene la ficha con la que se equivocó?

(a) 2

(b) 20

(c) 202

(d) 1002

(e) 2021

Solución. La solución es el inciso (b).

3.2.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 50. En un cuaderno Lourdes escribió seis números enteros positivos, tales que el producto de los dos números más pequeños es 8, el producto de los dos más grandes es 72 y el producto los dos números que no son ni los más pequeños ni los más grandes es 30. ¿Cuánto vale la suma de todos los números que Lourdes escribió en el cuaderno?

Solución. La respuesta es 34.

Problema 51. Considera los números M y N cuyos valores están dados por

$$M = \left(2-\frac{1}{2}\right)\left(6-\frac{2}{3}\right)\left(12-\frac{3}{4}\right)\left(20-\frac{4}{5}\right)\left(30-\frac{5}{6}\right)\left(42-\frac{6}{7}\right),$$
$$N = \left(2-\frac{1}{2}\right)\left(3-\frac{1}{3}\right)\left(4-\frac{1}{4}\right)\left(5-\frac{1}{5}\right)\left(6-\frac{1}{6}\right)\left(7-\frac{1}{7}\right).$$

¿Cuál es el valor de $M-N$?

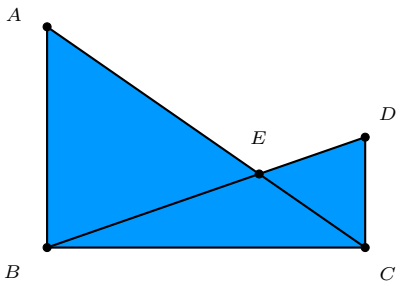
Solución. La respuesta es 2070720.

Problema 52. ¿Cuántos números de cuatro cifras son divisibles por 12 tales que cumplen que todos sus dígitos son pares y diferentes?

Solución. La respuesta es 22.

3.2.3. Parte 3: preguntas de respuesta larga

Problema 53. En la siguiente figura Sabemos que $\triangle ABC$ es un triángulo rectángulo, E es un punto en la hipotenusa AC tal que $AE = 2EC$ y el punto D es la intersección de BE con la recta perpendicular a BC que pasa por C. Si el área del triángulo $\triangle BCE$ vale 2, calcula en área del pentágono azul $ABCDE$.



Solución. La respuesta es 7.

Problema 54. En la siguiente suma cada dígito está representado por una letra con $A, D \neq 0$, ¿Cuáles son los dígitos que representan las letras B y C, respectivamente?

$$\begin{array}{cccccc} & A & B & C & D \\ + & D & B & C & A \\ \hline E & E & E & E & E \end{array}$$

Solución. La respuesta es $B = 0$ y $C = 5$.

3.3. Nivel 3

3.3.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 55. Una caja está llena de peras y manzanas. La cantidad de manzanas en la caja es el doble que la cantidad de peras. María y José se repartieron todas las frutas de la caja de forma que a María le tocó el doble de frutas que a José. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones seguro es verdadera?

(a) María tomó el doble de manzanas que de peras.

(b) María tomó el doble de manzanas que José.

(c) María tomó la misma cantidad de manzanas que José tomó de peras.

(d) María tomó la misma cantidad de peras que José tomó de manzanas.

(e) Ninguna es necesariamente cierta.

Solución. La respuesta es inciso (d).

Problema 56. ¿Cuál es el valor de la suma de todos los dígitos de todos los números de cuatro cifras tales que el producto los dígitos de cada uno de ellos es 180?

(a) 86

(b) 1032

(c) 1452

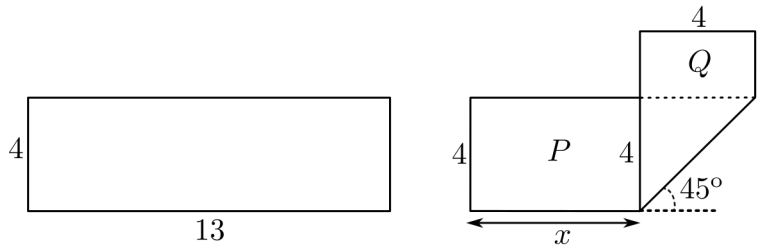
(d) 2064

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es inciso (c).

3.3.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 57. Una tira rectangular de papel con dimensiones 4×13 se dobla como se muestra en la figura. Al realizar el doblez se forman dos rectángulos P y Q, de manera que el área de P es el doble que la de Q. ¿Cuál es el valor de x?



Solución. La respuesta es 6.

Problema 58. Ulises y Belén tienes tres tarjetas y en cada tarjeta está escrito un número. En el reverso de las tarjetas de Ulises aparecen las letras A, B y C. Belén le muestra los números de sus tarjetas, en donde aparecen los números: 2, 3 y 4. Antes de que Ulises revele los números que aparecen en sus tarjetas, realiza las siguientes operaciones a cada uno de los números de ella: suma el producto del cuadrado del número de Belén por el número que aparece en la tarjeta A, al resultado le suma el número de Belén por el número de la tarjeta B y finalmente, a lo anterior, suma el número que aparece en la tarjeta C; los resultados obtenidos fueron 11, 18 y 27 respectivamente. Con esta información Belén deduce los números en las tarjetas deUlises, ¿cuáles son los valores de números en las tarjetas A, B y C?

Solución. La respuesta es 1, 2 y 3.

Problema 59. Considera los números M y N cuyos valores están dados por

$$M = \left(2-\frac{1}{2}\right)\left(3-\frac{1}{3}\right)\left(4-\frac{1}{4}\right)\left(5-\frac{1}{5}\right)\left(6-\frac{1}{6}\right)\left(7-\frac{1}{7}\right)\left(8-\frac{1}{8}\right)\left(9-\frac{1}{9}\right)\left(10-\frac{1}{10}\right)\left(11-\frac{1}{11}\right),$$
$$N = \left(2-\frac{1}{2}\right)\left(6-\frac{2}{3}\right)\left(12-\frac{3}{4}\right)\left(20-\frac{4}{5}\right)\left(30-\frac{5}{6}\right).$$

¿Cuál es el valor de $\frac{M}{N}$?

Solución. La respuesta es 432.

3.3.3. Parte 3: preguntas de respuesta larga

Problema 60. En la siguiente suma cada dígito está representado por una letra con $A, D \neq 0$, ¿Cuántos y cuáles son los números $ABCD$ que hacen verdadera la siguiente suma?

$$\begin{array}{cccccc} & A & B & C & D \\ + & D & B & C & A \\ \hline E & E & E & E & E \end{array}$$

Solución. Son los siguientes ocho números: 2059, 3058, 4057, 5056, 6055, 7054, 8053 y 9052.

Problema 61. Considera todos los números de cinco dígitos distintos entre sí, tal que el segundo dígito es 2 y el cuarto es 4. ¿Cuántos números de la forma anterior son múltiplos de 36?

Solución. La respuesta es 8 números.

Capítulo 4

5a. OMMEB Veracruz selectivo 4

Este examen se realizó de manera virtual el 22 de mayo de 2021. Constó de cuatro problemas de respuesta larga en donde el participante tenía que explicar el procedimiento para llegar a sus respuestas, justificando cada uno de sus pasos.

4.1. Nivel 1

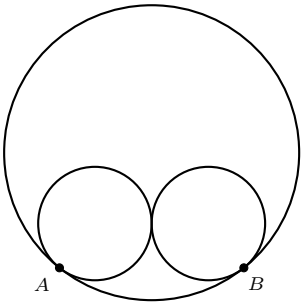
Problema 62. En el puesto de frutas de Francisco, 3 plátanos cuestan tanto como 2 manzanas y 6 manzanas cuestan tanto como 4 naranjas. ¿Cuántas naranjas cuestan tanto como 18 plátanos?

Solución. La respuesta es 8 naranjas.

Problema 63. Como una broma Tomás reorganizó los cajones del escritorio de su hermana. Sacó los cuatro cajones del escritorio y luego buscó ponerlos de vuelta en diferentes ranuras. Al final resultó que puso exactamente uno de los cajones en su ranura original. ¿De cuántas formas diferentes podría Tomás haber hecho esto?

Solución. La respuesta es 8 formas distintas.

Problema 64. Dos círculos de radio 5 son tangentes exteriormente entre sí y tangentes internamente a un círculo de radio 13 en los puntos A y B, como en la figura. Considerando que podemos expresar a AB de la forma $AB = \frac{m}{n}$, en donde m y n son enteros positivos y primos relativos, encuentra el valor de $m + n$.



Solución. La respuesta es $m+n=69$.

Problema 65. Sea S un conjunto de 6 enteros tomados del conjunto $\{1,2,\ldots,12\}$ con la propiedad de que si a y b son elementos de S con $a<b$, entonces b no es un múltiplo de a. ¿Cuál es el número más pequeño de los que pueden estar en el conjunto S?

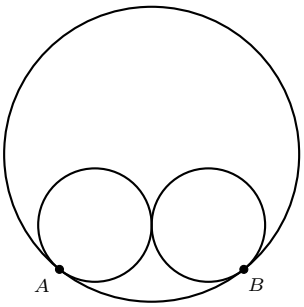
Solución. La respuesta es 4.

4.2. Nivel 2

Problema 66. La edad de Tomás es T años, que también es la suma de las edades de sus tres hijos. Si su edad hace N años era el doble de la suma de las edades de ellos (en ese tiempo), entonces ¿cuál es el valor de $\frac{T}{N}$?

Solución. La respuesta es $\frac{T}{N}=5$

Problema 67. Dos círculos de radio 5 son tangentes exteriormente entre sí y tangentes internamente a un círculo de radio 13 en los puntos A y B, como en la figura. Considerando que podemos expresar a AB de la forma $AB=\frac{m}{n}$, en donde m y n son enteros positivos y primos relativos, encuentra el valor de $m+n$.

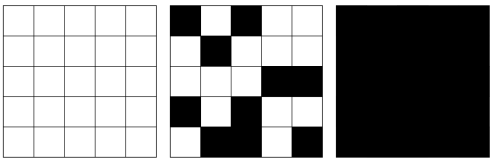


Solución. La respuesta es $m+n=69$.

Problema 68. Sea S un conjunto de 6 enteros tomados del conjunto $\{1, 2, \ldots, 12\}$ con la propiedad de que si a y b son elementos de S con $a < b$, entonces b no es un múltiplo de a. ¿Cuál es el número más pequeño de los que pueden estar en el conjunto S?

Solución. La respuesta es 4.

Problema 69. Cada cuadrito de una cuadrícula de 5×5 se puede pintar de blanco o negro generando un patrón. Los siguientes son algunos ejemplos de los muchos patrones que se pueden producir:



¿Cuántos patrones, de todos lo que se pueden generar, tienen simetría rotacional de $90°$?

Observación. Decimos que un patrón tiene una simetría rotacional de $90°$ si se ve el patrón igual cuando se gira $90°$ sobre el cuadrito del centro.

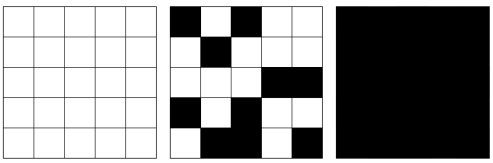
Solución. La respuesta es 128 patrones distintos.

4.3. Nivel 3

Problema 70. Sea S un conjunto de 6 enteros tomados del conjunto $\{1, 2, \ldots, 12\}$ con la propiedad de que si a y b son elementos de S con $a < b$, entonces b no es un múltiplo de a. ¿Cuál es el número más pequeño de los que pueden estar en el conjunto S?

Solución. La respuesta es 4.

Problema 71. Cada cuadrito de una cuadrícula de 5×5 se puede pintar de blanco o negro generando un patrón. Los siguientes son algunos ejemplos de los muchos patrones que se pueden producir:

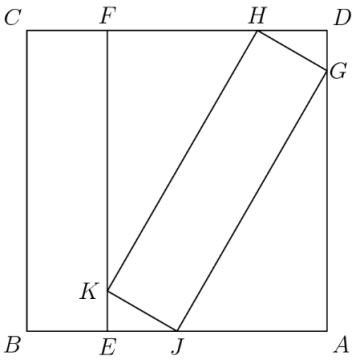


¿Cuántos patrones, de todos lo que se pueden generar, tienen simetría rotacional de $90°$?

Observación. Decimos que un patrón tiene una simetría rotacional de $90°$ si se ve el patrón igual cuando se gira $90°$ sobre el cuadrito del centro.

Solución. La respuesta es 128 patrones distintos.

Problema 72. En la figura, $ABCD$ es un cuadrado de área igual a 1. Si los rectángulos $JKHG$ y $EBCF$ son congruentes, ¿cuál es el valor de BE?



Solución. La respuesta es $BE = 2 - \sqrt{3}$

Problema 73. Considera la sucesión de números

$$4, 7, 1, 8, 9, 7, 6, \ldots$$

Para $n > 2$, el n-ésimo término de la sucesión es el dígito de las unidades de la suma de los dos términos anteriores. Si S_n es la suma de los primeros n términos de esta sucesión, ¿cuál es el valor más pequeño de n para el cual $S_n > 10,000$?

Solución. La respuesta es 1999.

Lecturas recomendadas

La siguiente lista de documentos no es exhaustiva, pero podría servir para iniciar el trabajo de preparación de participantes en la OMMEB.

BULAJICH MANFRINO, R. y J. A. Gómez Ortega. *Geometría. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2002.

BULAJICH MANFRINO R. y J. A. Gómez Ortega, *Geometría. Ejercicios y problemas. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2002.

BULAJICH MANFRINO, R. y C. J. Rubio Barrios. *Olimpiadas en SLP, avanzado. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2012.

BULAJICH MANFRINO, R. y C. J. Rubio Barrios. *Olimpiadas en SLP, elemental. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2012.

CARRANZA TREJO, M., R. R. López Martínez, V. Pérez García, B. Tapia Santos y P. Toledo Hernández. *Problemas de Olimpiadas de Matematicas, Veracruz 2013.* IETEC-Arana Editores, Xalapa, 2013.

CARRANZA TREJO, M., R. R. López Martínez, V. Pérez García, B. Tapia Santos y P. Toledo Hernández. *Problemas de Olimpiadas de Matematicas, Veracruz 2014.* IETEC-Arana Editores, Xalapa, 2014.

CARRANZA TREJO, M., V. Pérez García, B. Tapia Santos y P. Toledo Hernández, *Problemas de olimpiadas de matemáticas, Veracruz 2015.* Ed. Universidad Veracruzana, 2017.

GÓMEZ ORTEGA, J. A., O. Rivera Bobadilla y H. Villanueva Méndez. *Problemas de geometría para olimpiadas de secundaria. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2019.

GÓMEZ ORTEGA, J. A., R. Valdez Delgado y R. Vázquez Padilla. *Principio*

de las casillas. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas. 4a. ed., Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2011.

ILLANES, A. *Principios de olimpiada. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2001.

NIVEN, I. y H. Zukerman. *Introducción a la teoría de los números.* Limusa-Wiley, México, 1972.

OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS. *Folletos de problemas introductorios.* https://www.ommenlinea.org/publicaciones/folletos-introductorios/ (Consultado en enero de 2021).

OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS EN VERACRUZ. *Material de Entrenamiento para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.* http://ommveracruz.blogspot.com/p/para-entrenar.html (Consultado en enero de 2021).

PÉREZ SEGUÍ, M. L. *Combinatoria. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* 3ra. ed., Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2005.

PÉREZ SEGUÍ M. L., *Matemáticas preolímpicas. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2008.

PÉREZ SEGUÍ M. L., *Teoría de números. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2009.

POGORÉLOV, A. V. *Geometría elemental.* Instituto Politécnico Nacional, México, 1998.

SHIVELY, L. S. *Introducción a la geometría moderna.* Compañía Editorial Continental, México, 1963.

TOLEDO HERNÁNDEZ, P., F. G. Hernández Zamora, B. Tapia Santos, R. R. López Martínez, V. Pérez García, M. J. García Santiago y E. E. Del Moral Ventura. *Inducción al pensamiento matemático.* Ed. Secretaría de Educación de Veracruz, México, 2020.

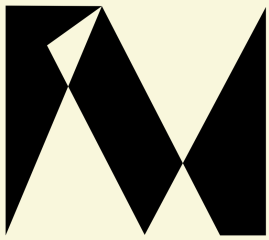
TZALOA *Revista de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.* Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, UNAM, México. https://www.ommenlinea.org/publicaciones/revista-tzaloa-2/revista-en-linea/ (Consultado en enero de 2021)

VILENKIN, N. *¿De cuántas formas? Combinatoria.* Editorial Mir, Moscú, 1972.

WENTWORTH, J. y D. E. Smith. *Geometría plana y del espacio.* Editorial Porrúa, México, 2000.



Facultad de Matemáticas
Universidad Veracruzana



2021

Facultad de Matemáticas
Universidad Veracruzana